UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACION DE TECNOLOGIAS

Reporte Final - Proyecto Integrador

Nombre del proyecto: UPBCash
Periodo del reporte: enero-marzo de 2026
Campus: Mexicali
Integrantes del equipo:
- Pedro Alejandro Aparicio Herrera
- Oliver Moreno Gallegos
- Alan Vega Millan
- Carlos Arturo Chaires Armenta

1.1 Resumen de actividades realizadas durante el periodo del proyecto (enero-marzo de 2026)

Estado general del proyecto

Estado general: En tiempo

Durante el periodo de enero-marzo de 2026, el equipo consolido UPBCash como una aplicacion web basada en Django orientada a la administracion de eventos universitarios con moneda virtual, control de compras y gestion por roles. En esta etapa se paso de una conceptualizacion temprana del sistema a una implementacion funcional con modulos de cliente, vendedor y staff, asi como persistencia de datos, APIs internas, control de permisos y validaciones automatizadas. El resultado es una base de software coherente, desplegable en desarrollo local y preparada para evolucionar hacia etapas posteriores de estabilizacion, evidencia visual y afinacion operativa.

Resumen de situacion

El proyecto se enfoco en resolver problemas reales detectados en kermeses y eventos escolares: pagos presenciales, uso de boletos fisicos, desorden logistico, falta de visibilidad del menu y poca trazabilidad de ventas. A partir de esa necesidad, se estructuro una solucion web multirol con una arquitectura modular en Django. Durante enero-marzo de 2026 se consolidaron el flujo de compra con UCoins, la gestion de puestos y productos, el panel operativo de staff, el mapa de espacios y el

sistema de pruebas. Al cierre del periodo, la aplicacion cuenta con rutas web, APIs internas, pruebas funcionales automatizadas y soporte para SQLite local con opcion de PostgreSQL en entornos de mayor demanda.

Hitos alcanzados

1. Definicion y consolidacion del alcance funcional del sistema a partir de la necesidad detectada en eventos universitarios.
2. Implementacion del esquema Django modular con apps `events`, `stalls`, `commerce`, `accounting`, `operations` y `core`.
3. Habilitacion de flujos separados por rol: cliente, vendedor y staff, con adaptacion dinamica de la interfaz segun permisos.
4. Implementacion del flujo de compra con carrito, checkout, generacion de orden y validacion de entrega mediante QR.
5. Implementacion de gestion de productos por vendedor, incluyendo control de stock, costeo, precios e imagenes.
6. Implementacion del panel staff para asignar roles, administrar eventos, asignar vendedores, otorgar UCoins y gestionar espacios en mapa.
7. Integracion de soporte de persistencia con SQLite y compatibilidad para PostgreSQL mediante variables de entorno.
8. Validacion tecnica del sistema con `manage.py check` sin incidencias y ejecucion satisfactoria de `42` pruebas automatizadas.

Riesgos criticos y observaciones

- La aplicacion esta tecnicamente funcional en entorno local con todas las pruebas automatizadas en verde.
- El proyecto se encuentra estable desde la perspectiva de software base, aunque el despliegue productivo avanzado no forma parte del alcance actual.

Avance de actividades

Bloque	Actividades completadas	Actividades en proceso
Analisis y planteamiento	Definicion del problema, usuarios, roles y valor de la plataforma	Ajuste fino de criterios de uso y priorizacion para presentacion final
Diseno	Definicion de modulos, arquitectura base, pantallas principales y navegacion por rol	Integracion de evidencia grafica final en el reporte
Desarrollo backend	Modelos, rutas, APIs, servicios, persistencia, permisos y validaciones de negocio	Mejoras incrementales y endurecimiento de reglas operativas

Bloque	Actividades completadas	Actividades en proceso
Desarrollo frontend	Layouts compartidos, sistema visual, paneles de cliente, vendedor y staff	Captura y curacion de pantallas para anexos
Pruebas	Validacion con pruebas automatizadas y revision de integridad del proyecto	Ampliacion opcional de pruebas para entregas posteriores
Documentacion	Plan de desarrollo, resumen ejecutivo, workshop, teoria del proyecto y reporte final en borrador	Ajuste de formato academico final y conversion a Word/PDF si se requiere

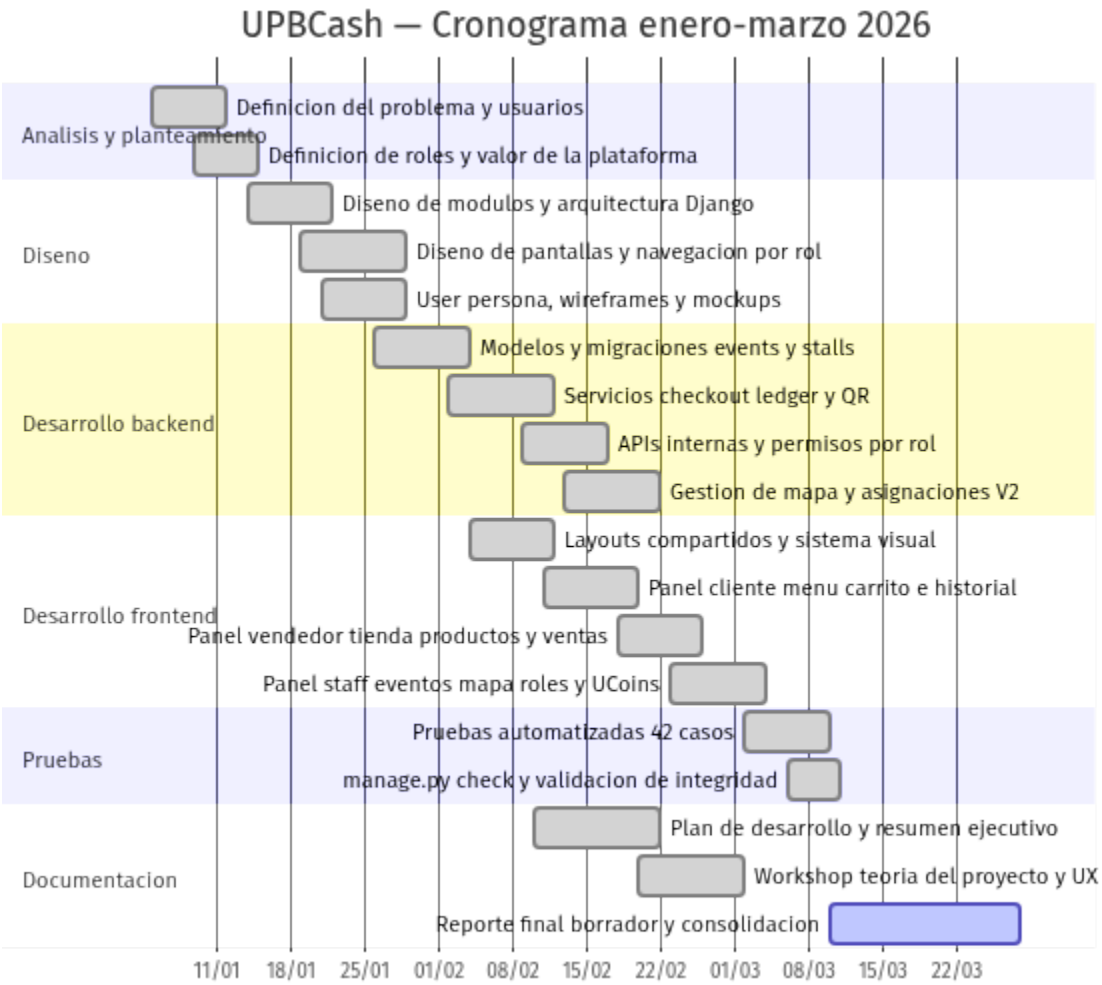
Evidencia tecnica sugerida

- Captura de pantalla de inicio de sesion: `inicio_sesion.png`
- Captura del panel principal de cliente: `panel_principal_cliente.png`
- Captura del menu o carrito del cliente: `carrito_cliente.png`
- Captura del panel de vendedor con productos: `panel_vendedor_productos.png`
- Captura del panel staff: `panel_staff.png`
- Captura del mapa o modulo de asignacion de espacios: `mapa_asignacion.png`
- Tabla de validacion tecnica integrada en la seccion de Pruebas

Tablas, graficos o diagramas recomendados

- Tabla de modulos funcionales y responsabilidades.
- Tabla de rutas web y APIs clave.
- Tabla de pruebas ejecutadas y resultados.
- [Insertar diagrama o captura de arquitectura modular del proyecto]
- Comparativo visual de interfaces por rol integrado en la seccion de Diseno

Cronograma de actividades (estado de tiempos)



Cronograma UPBCash enero-marzo 2026

Gestion de recursos y costos

Materiales y software utilizados

- Python 3.11+ para desarrollo.
- Django como framework principal del sistema.
- SQLite como base de datos local por defecto.
- PostgreSQL como base de datos soportada para entornos de desarrollo con mayor robustez.
- Docker y Docker Compose para levantar servicios de apoyo en desarrollo.
- Visual Studio Code como entorno de trabajo sugerido en la documentacion.
- Git para control de versiones.

Herramientas y facilidades empleadas

- Equipo de computo personal.
- Entorno virtual de Python para aislar dependencias del proyecto.
- Carpeta de documentacion institucional y tecnica del proyecto.
- Pruebas automatizadas sobre entorno local.

Observacion de costos

No se identifico en la documentacion una bitacora monetaria formal de costos del proyecto. En consecuencia, para este reporte se deja constancia de que los recursos utilizados fueron principalmente software de desarrollo, tiempo de trabajo del equipo y herramientas de programacion, sin cuantificacion economica documentada dentro del repositorio actual.

Problemas, riesgos y soluciones

Problema o riesgo	Impacto	Solucion implementada o propuesta
Desorden en pagos y uso de boletos fisicos en eventos	Alto	Se planteo y desarrollo un sistema con UCoins, historial de movimientos y compra digital
Falta de visibilidad de productos y ubicacion de puestos	Alto	Se implementaron menu por puesto y mapa de espacios con asignaciones visuales
Ambiguedad operativa por multiples roles	Medio	Se separaron vistas, permisos y paneles para cliente, vendedor y staff
Riesgo de inconsistencias de saldo o compras duplicadas	Alto	Se incorporo logica de servicios para checkout, ledger y validaciones de idempotencia
Riesgo de errores por cambios funcionales	Medio	Se agrego una base de pruebas automatizadas para flujos clave
Falta de cronograma formal consolidado en documentacion final	Bajo	Se sustituyo temporalmente por tabla comparativa de avance y evidencia funcional

2.1 Proposito

El proposito de este documento es presentar el Reporte Final del proyecto UPBCash correspondiente al periodo enero-marzo de 2026, integrando el trabajo realizado en el diseno, desarrollo y validacion de un sistema de informacion automatizado para la gestion operativa de eventos universitarios. El sistema fue concebido para atender problemas recurrentes en kermeses y actividades escolares, especialmente aquellos relacionados con pagos presenciales, uso de boletos fisicos, falta de control sobre ventas, poca visibilidad de los productos disponibles y escasa trazabilidad administrativa.

UPBCash propone una plataforma web que centraliza la operacion del evento mediante creditos virtuales denominados UCoins, gestion de roles diferenciados, administracion de puestos, control de productos, historial de compras y herramientas operativas para staff. En este periodo, el proyecto evoluciono desde su planteamiento conceptual y documental hacia una base funcional implementada con Django, organizada por modulos y validada tecnicamente con pruebas automatizadas. Por ello, este reporte tiene la finalidad de documentar el estado real del proyecto, los avances logrados y la evidencia tecnica que respalda su desarrollo durante enero-marzo de 2026.

2.2 Ambito de responsabilidad

Las responsabilidades consideradas en el proyecto siguen la estructura indicada en el modelo institucional para el desarrollo de sistemas de informacion automatizados. Para efectos de este reporte final, se asignan responsables operativos por rol con base en la organizacion interna del equipo.

Clave	Rol	Responsabilidad	Responsable asignado
RGPY	Responsable de Gestion de Proyectos	Supervision general del proyecto, seguimiento del cumplimiento de objetivos, coordinacion del trabajo del equipo y vigilancia del avance del producto	Pedro Alejandro Aparicio Herrera y Alan Vega Millan
RAPE	Responsable de la Administracion de Proyectos	Organizacion de actividades, seguimiento del cronograma, apoyo en documentacion y control de recursos del proyecto	Oliver Moreno Gallegos
RDS	Responsable del Desarrollo de Sistemas de Informacion	Diseno tecnico, programacion, integracion de modulos, pruebas y mantenimiento evolutivo del sistema	Carlos Arturo Chaires Armenta

2.3 Definiciones

Los terminos utilizados en este reporte toman como referencia el **Modelo del Proceso para la Administracion del Desarrollo de Sistemas de Informacion Automatizados**, complementados con conceptos tecnicos propios de UPBCash y del proyecto Django implementado.

Termino	Definicion
Sistema de informacion automatizado	Solucion de software que organiza, procesa y resguarda informacion de manera estructurada para apoyar operaciones y toma de decisiones
UPBCash	Plataforma web desarrollada para administrar pagos, compras, productos, puestos y operaciones de staff en eventos universitarios

Termino	Definicion
UCoin	Moneda virtual interna utilizada por el sistema para representar saldo disponible y compras dentro del evento
Cliente	Usuario final que consulta productos, recarga saldo, compra y revisa su historial
Vendedor	Usuario responsable de administrar una tienda o puesto, sus productos y sus ventas dentro del evento
Staff	Usuario con permisos operativos para administrar roles, eventos, espacios, asignaciones y apoyo administrativo
Evento o campana	Contexto operativo principal donde se agrupan usuarios, puestos, productos, reglas y ventanas de operacion
Puesto o tienda	Unidad de venta registrada dentro del evento y asociada a vendedores y productos
Carrito	Estructura temporal donde el cliente agrupa productos previos al checkout
Checkout	Proceso mediante el cual el sistema valida stock, descuenta saldo, genera una orden y emite un token QR
Ledger	Registro contable de movimientos que da trazabilidad al saldo de los usuarios
QR de entrega	Token que permite validar la entrega de una orden pagada
API	Conjunto de rutas internas utilizadas para operaciones de checkout, validacion de QR, asignaciones y administracion del mapa

2.4 Metodo de trabajo

El trabajo del proyecto durante enero-marzo de 2026 se organizo en tres ejes principales: **Diseno**, **Desarrollo** y **Pruebas**. Esta organizacion permitio mantener continuidad entre la documentacion inicial, la implementacion tecnica del sistema y la validacion del comportamiento esperado.

1. Diseno del software

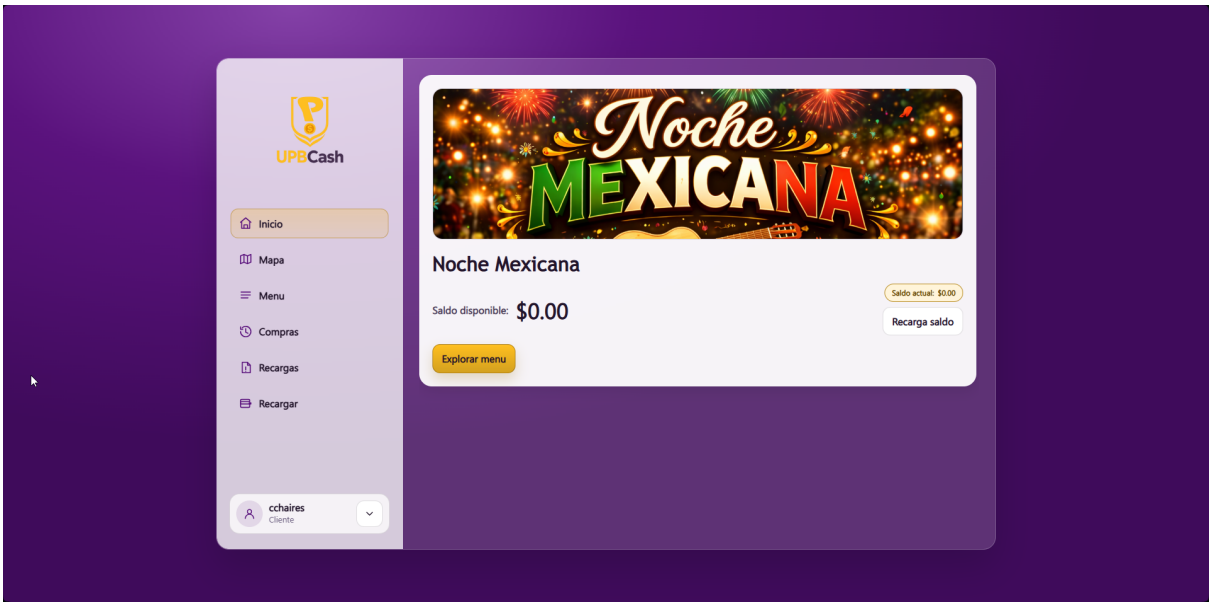
La fase de diseno retomo el problema detectado en los eventos universitarios, donde la logistica de pagos, la distribucion de productos y el control administrativo se realizaban de forma poco eficiente. A partir de esa necesidad se estructuro una propuesta centrada en tres roles principales: cliente, vendedor y staff. Esta definicion permitio segmentar responsabilidades, vistas y permisos desde el inicio del proyecto.

En el plano funcional, se definieron las capacidades principales del sistema: registro y acceso de usuarios, consulta de menu, compra mediante saldo virtual, administracion de tiendas y productos, visualizacion de mapa, seguimiento de historial y control operativo por parte de staff. En el plano tecnico, se adopto una arquitectura modular basada en Django, separando responsabilidades mediante apps especializadas:

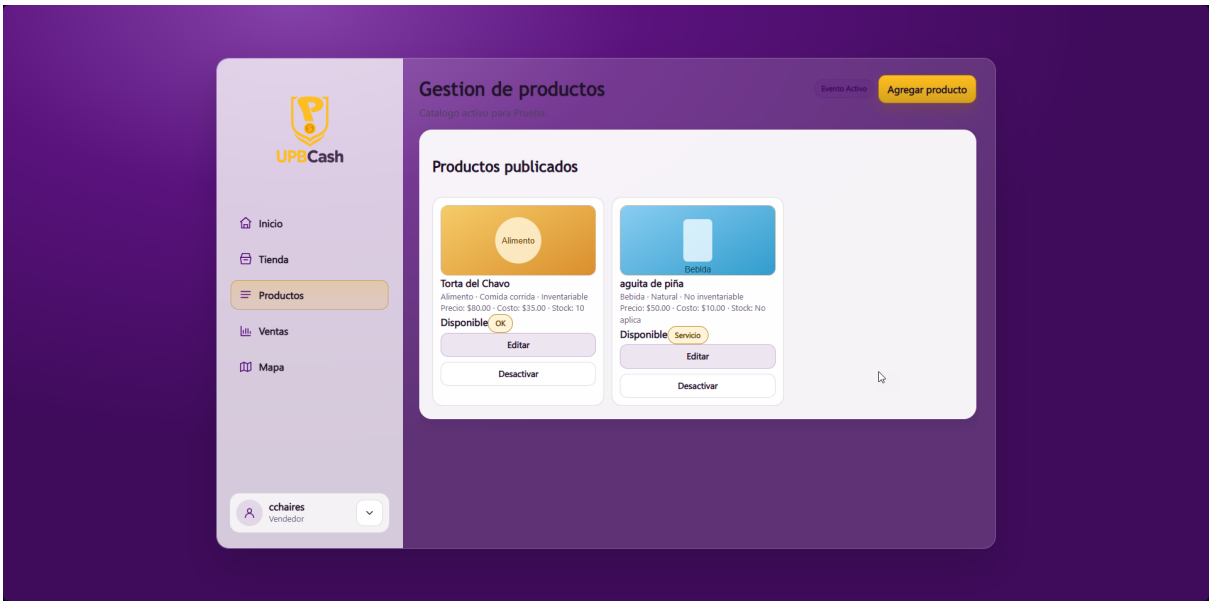
- `events`: campanas, membresias, grupos y contexto del evento.
- `stalls`: mapa, espacios, tiendas, categorias y productos.
- `commerce`: carrito, ordenes, QR y entrega.
- `accounting`: ledger, recargas, saldos y movimientos.
- `operations`: acciones de staff, soporte y bitacora.
- `core`: vistas, layouts y experiencia de usuario.

Tambien se diseno una interfaz adaptable al rol activo del usuario. La documentacion complementaria del proyecto establece que el administrador y el proveedor pueden acceder a las funciones de cliente, pero con opciones adicionales segun sus permisos, y que cada rol cuenta con una pantalla principal enfocada en sus tareas. Esa idea se materializo mediante layouts compartidos, navegacion por rol y controles de visibilidad condicionales.

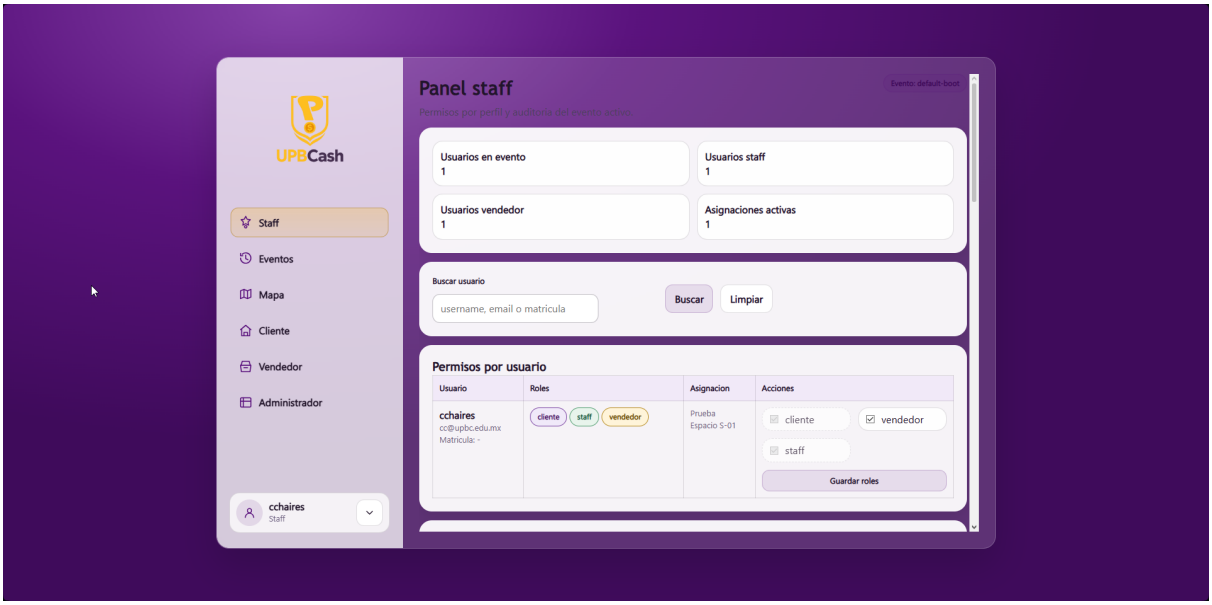
Evidencia visual de navegacion adaptada por rol



Panel principal de cliente



Panel de vendedor con gestion de productos



Panel staff

2. Desarrollo de software

La etapa de desarrollo consistio en traducir el planteamiento conceptual a una base funcional en Django, con persistencia de datos, reglas de negocio y soporte para evolucionar. El proyecto ya no corresponde a una solucion en consola como la descrita en etapas tempranas; durante enero-marzo de 2026 se consolido como una aplicacion web estructurada y extensible.

Entre los desarrollos mas relevantes se encuentran:

- Gestion de eventos con ventanas operativas y publicas.
- Menu dinamico por puesto para cliente.

- Carrito y checkout con validacion de saldo y stock.
- Generacion de orden y token QR para entrega.
- Panel de vendedor con productos, costeo, stock e imagenes.
- Panel staff con asignacion de roles, vendedores, UCoins y espacios en mapa.
- Registro contable del saldo mediante ledger.
- Auditoria de acciones de staff.
- Soporte de imagenes, archivos estaticos y layouts reutilizables.
- Configuracion por entorno para SQLite o PostgreSQL, con soporte Docker.

Como ejemplo de la estructura tecnica del sistema, las rutas principales se organizan desde el archivo central de URLs:

```
urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("", include("core.urls")),
    path("api/", include("commerce.api_urls")),
    path("api/", include("operations.api_urls")),
]
```

Asimismo, parte de la logica de negocio centralizada en servicios permite que operaciones criticas, como el checkout, se ejecuten dentro de transacciones y con validaciones consistentes:

```
@transaction.atomic
def checkout_cart(cls, *, event, user):
    cart_items = list(
        CartItem.objects.select_for_update()
        .select_related("stall_product", "stall_product__stall")
        .filter(event=event, user=user)
        .order_by("id")
    )
    if not cart_items:
        raise ValueError("No hay productos en el carrito.")
```

El entorno tecnico del proyecto se resume en los siguientes componentes:

Elemento	Implementacion actual
Framework principal	Django
Base de datos local	SQLite
Base de datos soportada	PostgreSQL
Contenedorizacion	Docker y Docker Compose
Configuracion	Variables de entorno desde `.env`

Elemento	Implementacion actual
Archivos multimedia	`MEDIA_URL` y `MEDIA_ROOT`
Archivos estaticos	`static/` con sistema visual unificado

Rutas web clave

- `/cliente/`
- `/cliente/menu/`
- `/cliente/carrito/`
- `/cliente/mapa/`
- `/vendedor/`
- `/vendedor/tienda/`
- `/vendedor/productos/`
- `/vendedor/ventas/`
- `/vendedor/mapa/`
- `/staff/`
- `/staff/eventos/`
- `/staff/mapa-asignacion/`

APIs clave

- `POST /api/events/{event_id}/cart/checkout`
- `POST /api/orders/{order_id}/qr/verify`
- `POST /api/events/{event_id}/staff/assign-vendor`
- `POST /api/events/{event_id}/staff/assign-spot`
- `POST /api/events/{event_id}/staff/grant-ucoins`
- `GET /api/events/{event_id}/map/state`
- `POST /api/events/{event_id}/map/spots`
- `PATCH /api/events/{event_id}/map/spots/{spot_id}`
- `DELETE /api/events/{event_id}/map/spots/{spot_id}`
- `POST /api/events/{event_id}/stalls/{stall_id}/assign-spot`
- `POST /api/events/{event_id}/stalls/{stall_id}/add-vendor`

Matriz de permisos por rol

Rol	Permiso	Descripcion
cliente	`events.access_cliente_portal`	Acceso al portal de cliente

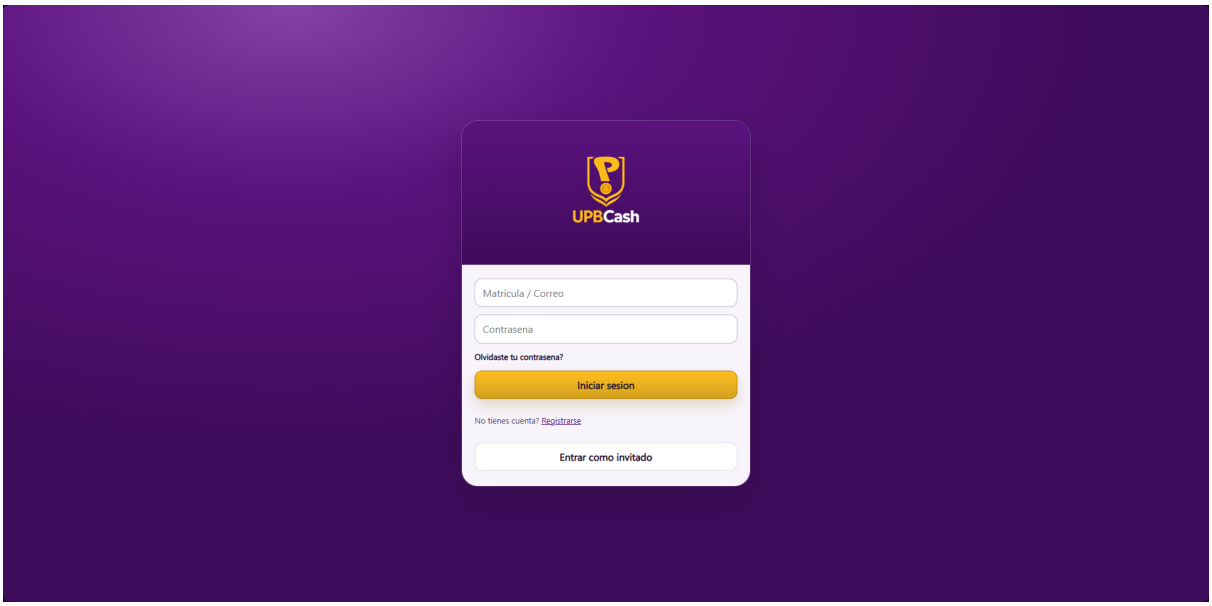
Rol	Permiso	Descripcion
cliente	`events.checkout_cart`	Realizar compras mediante carrito
vendedor	`events.access_vendedor_portal`	Acceso al portal de vendedor
vendedor	`events.manage_vendor_products`	Alta, edicion y gestion de productos
vendedor	`events.soft_delete_vendor_products`	Desactivacion logica de productos
vendedor	`events.manage_vendor_stall_image`	Edicion de imagen de tienda
vendedor	`events.verify_order_qr`	Validacion de QR para entrega de pedidos
staff	`events.access_staff_panel`	Acceso al panel de staff
staff	`events.manage_event_profiles`	Asignacion y revocacion de roles
staff	`events.assign_vendor_stall`	Asignacion de vendedores a tiendas
staff	`events.grant_ucoins`	Otorgamiento de saldo a usuarios
superuser	—	Bypass de permisos y bloqueo por evento

Reglas de negocio clave

- Una tienda requiere un `StallLocationAssignment` activo para ser visible en el menu del cliente; sin asignacion de espacio no aparece aunque tenga productos.
- La ventana publica del evento (`public_starts_at`, `public_ends_at`) es independiente de la ventana interna de staff/vendedor (`starts_at`, `ends_at`). El cliente solo puede operar dentro de la ventana publica.
- Un vendedor puede pertenecer a un maximo de **una tienda por evento**.
- Una tienda puede tener hasta **3 vendedores por evento** (`StallVendorMembership`).
- Los productos con stock bajo el umbral del **15%** del stock inicial muestran el aviso "Proximo a agotarse" en el menu del cliente.
- Las acciones de staff (asignacion de roles, otorgamiento de UCoins) quedan registradas en `operations.StaffAuditLog`.

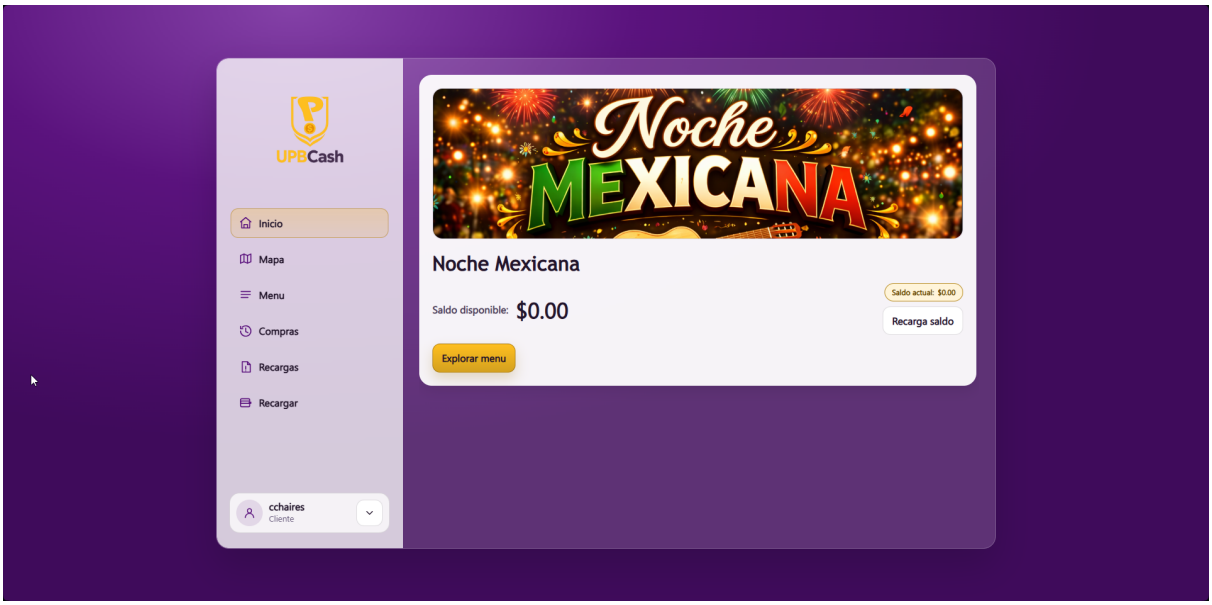
Evidencia visual de flujos implementados

Inicio de sesion



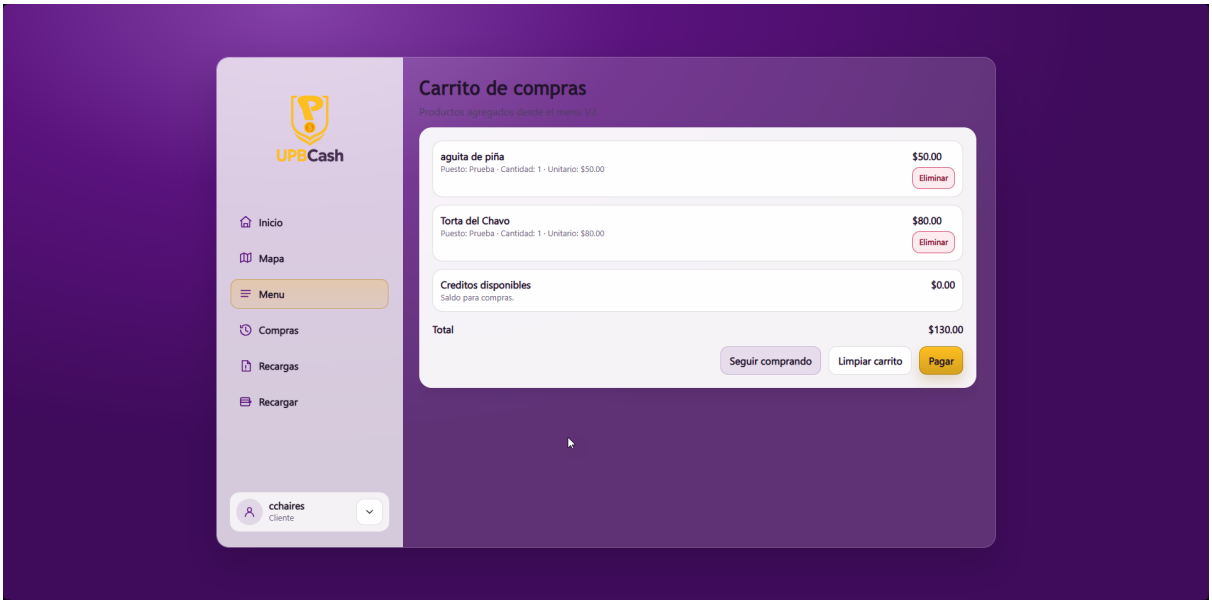
Pantalla de inicio de sesion

Panel principal de cliente



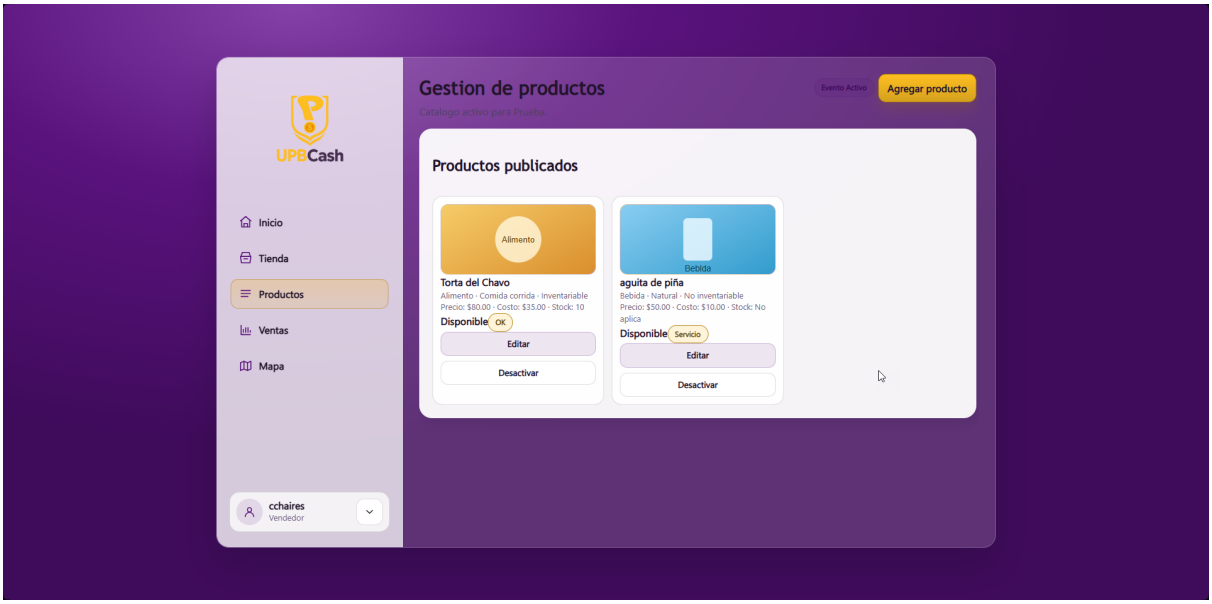
Panel principal de cliente

Carrito del cliente



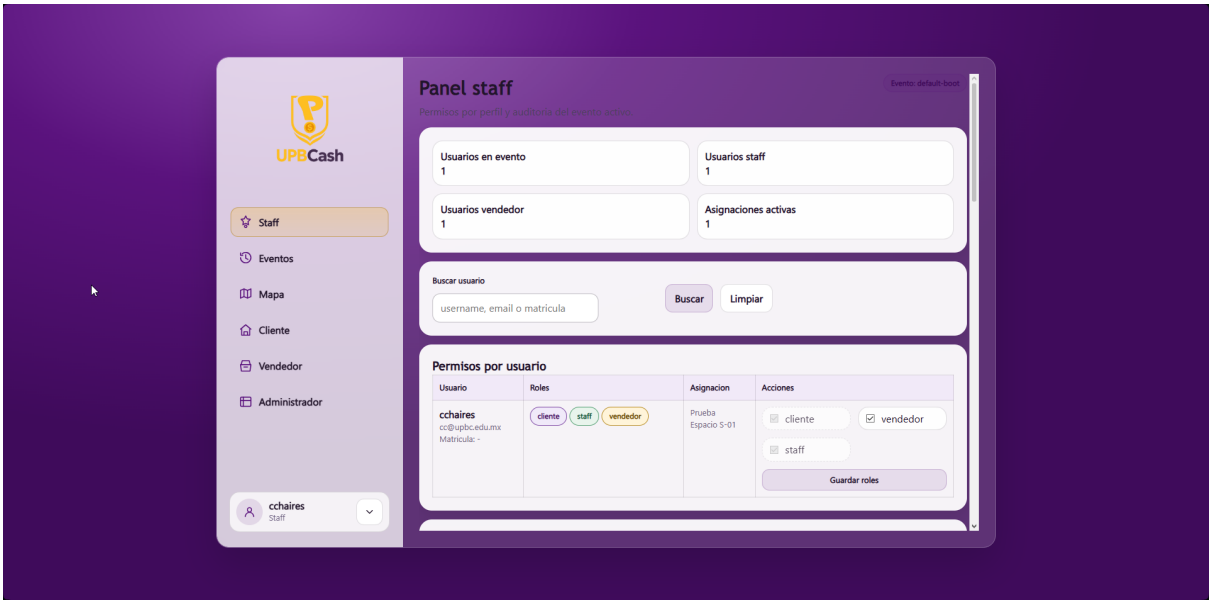
Carrito del cliente

Panel de vendedor con productos



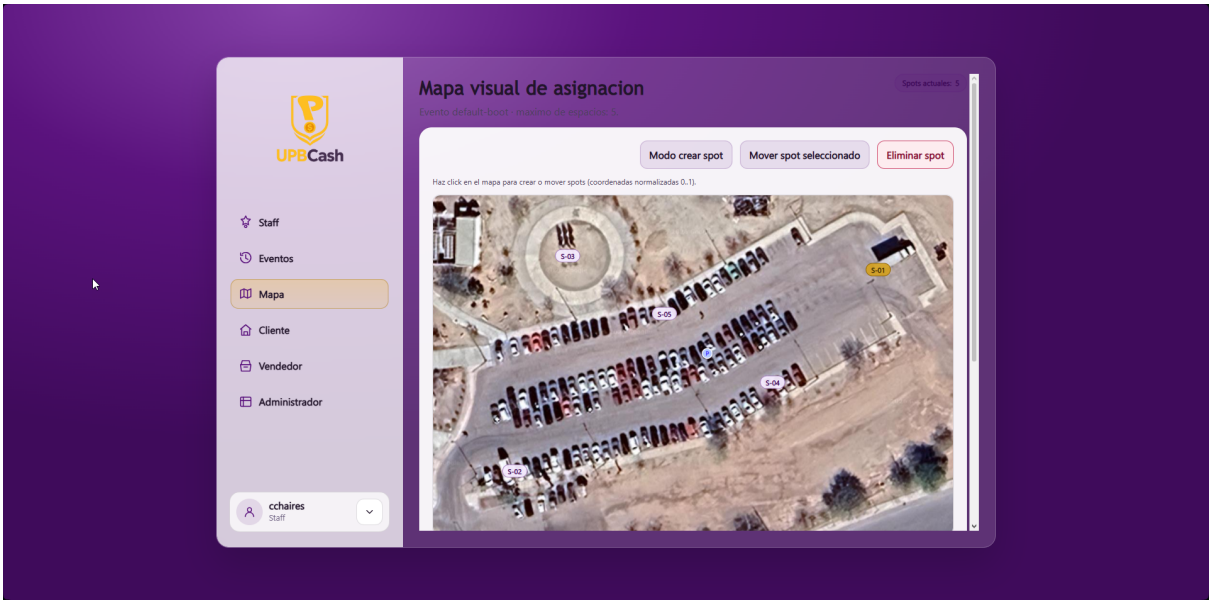
Panel de vendedor con productos

Panel staff



Panel staff

Mapa y asignacion de espacios



Mapa de asignacion

3. Pruebas

La validacion del software se apoyo en pruebas tecnicas sobre el proyecto Django real. Durante la revision del estado del sistema se ejecuto la verificacion estructural del proyecto mediante `manage.py check`, obteniendo como resultado **sin issues identificados**. Posteriormente se ejecuto la suite relevante de pruebas automatizadas del sistema, con un total de **42 pruebas**, todas concluidas en estado **OK**.

Estas pruebas cubren escenarios funcionales y de control relevantes para la operacion del sistema, entre ellos:

- acceso correcto a paneles segun rol;
- redireccion y bloqueo para usuarios sin permisos;
- bloqueo de cliente y vendedor cuando no existe evento activo;
- creacion, edicion y baja logica de productos por parte del vendedor;
- actualizacion de tienda e imagenes;
- integracion del menu con carrito del cliente;
- validacion del mapa y espacios asignados;
- operaciones de staff para sincronizar roles, asignar vendedores y otorgar UCoins;
- checkout con descuento de saldo y descuento de inventario;
- validacion de QR y entrega de pedido;
- consistencia del sistema visual compartido entre pantallas.

Evidencia de validacion tecnica

Validacion	Resultado
`manage.py check`	System check identified no issues
Suite automatizada revisada	42 pruebas ejecutadas
Estado final de la suite	OK

Resumen interpretativo de pruebas

Las pruebas muestran que la base funcional del sistema es consistente en su estado actual: los permisos por rol operan correctamente, los flujos de compra y entrega tienen validaciones activas, y la arquitectura modular permite mantener separadas las responsabilidades del sistema. Este resultado no significa que el proyecto este completamente cerrado a futuras mejoras, pero si demuestra que la implementacion existente cuenta con un nivel suficiente de coherencia para respaldar la entrega academica del periodo enero-marzo de 2026.

Tabla de evidencia de `manage.py check`

Comando ejecutado	Resultado esperado	Resultado obtenido
`python manage.py check`	Verificar integridad general de configuracion, apps, modelos y rutas	`System check identified no issues (0 silenced).`

Tabla de evidencia de la suite automatizada

Dato observado	Resultado
Total de pruebas ejecutadas	42
Duracion aproximada	145.720 segundos
Base de datos de pruebas	Creada y destruida correctamente para el alias `default`
Estado final	`OK`

Salida resumida de validacion

```
Found 42 test(s).
System check identified no issues (0 silenced).
Ran 42 tests in 145.720s
OK
```

2.5 Anexos

2.5.1 Situaciones de riesgo en la programacion del proyecto

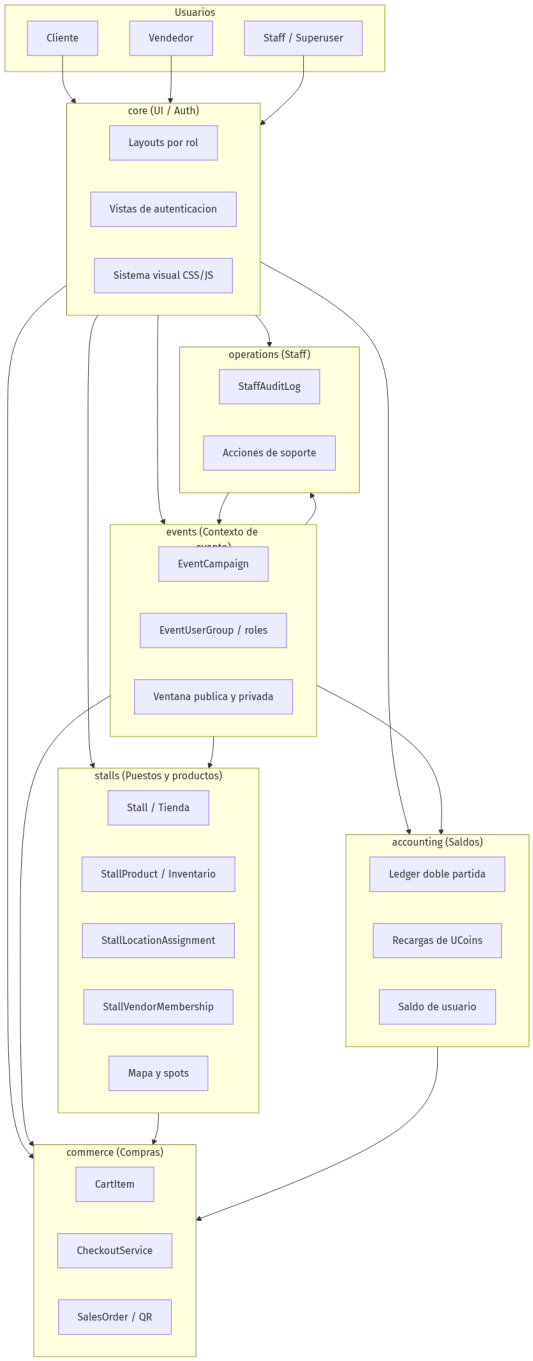
No.	Riesgo	Tipo	Impacto	Consecuencia(s)	Acciones
1	Fallas en la base de datos	Tecnico	Alto	Perdida o corrupcion de informacion	Mantener respaldos, usar migraciones controladas y soporte PostgreSQL/SQLite
2	Errores en reglas de negocio	Software	Medio-Alto	Compras incorrectas, saldos inconsistentes o permisos mal asignados	Continuar con pruebas automatizadas y revision de servicios centrales
3	Uso incorrecto por parte de usuarios	Humano	Medio	Datos incompletos o acciones operativas equivocadas	Capacitar usuarios y simplificar la interfaz por rol
4	Falta de evidencia visual final para entrega academica	Documental	Medio	Entrega incompleta frente a la rubrica	Integrar capturas y anexos visuales antes de la version final
5	Ausencia de evidencia visual integrada en formato academico final	Documental	Bajo	Entrega incompleta frente a la rubrica	Diagramas SVG de arquitectura y Gantt generados e integrados en el reporte
6		Infraestructura	Medio		

No.	Riesgo	Tipo	Impacto	Consecuencia(s)	Acciones
	Dependencia de configuracion local para despliegue			Variaciones en comportamiento entre entornos	Mantener `.env`, Docker Compose y verificacion previa del entorno

2.5.2 Anexos sugeridos para la entrega final

- Captura de pantalla de inicio de sesion: `inicio_sesion.png`
- Captura del panel cliente: `panel_principal_cliente.png`
- Captura del menu y carrito: `carrito_cliente.png`
- Captura del panel vendedor: `panel_vendedor_productos.png`
- Captura del panel staff: `panel_staff.png`
- Captura del mapa de asignacion: `mapa_asignacion.png`

- Tabla o evidencia de pruebas integrada en la seccion de Pruebas



Arquitectura modular UPBCash

Resumen ejecutivo del proyecto

Estado general del proyecto: En tiempo

Periodo de reporte: enero-marzo de 2026

Resumen de situacion

Durante enero-marzo de 2026, el equipo enfoco su trabajo en consolidar UPBCash como una plataforma web funcional para la gestion digital de eventos universitarios. Se avanzo desde una fase documental y conceptual hacia una implementacion real con Django, organizada por modulos especializados y orientada a cubrir operaciones de cliente, vendedor y staff. En este periodo se habilitaron flujos de compra con saldo virtual, carrito, ordenes, validacion por QR, gestion de tiendas y productos, asignacion de espacios en mapa y controles administrativos para staff.

Hitos alcanzados en la entrega del proyecto

1. Estructuracion del proyecto Django con separacion modular por dominios funcionales.
2. Implementacion de flujos operativos para cliente, vendedor y staff.
3. Integracion de servicios de saldo, checkout, QR y auditoria.
4. Configuracion de persistencia con SQLite y soporte para PostgreSQL.
5. Integracion de layouts compartidos y sistema visual consistente por rol.
6. Validacion tecnica mediante revision del proyecto y ejecucion de 42 pruebas automatizadas exitosas.

Riesgos criticos y observaciones

El principal pendiente para una entrega academica completamente cerrada no es tecnico, sino documental: integrar capturas, diagramas y completar la asignacion de responsables institucionales si el formato oficial lo exige. En el plano de software, no se detectaron bloqueos criticos durante la revision del proyecto. La base implementada es consistente y funcional dentro del alcance validado.

Evidencia tecnica

Como evidencia tecnica del estado actual del sistema, se verifico que el proyecto pasa `manage.py check` sin incidencias y que la suite relevante ejecuta `42` pruebas con resultado final `OK`. Ademas, el codigo fuente refleja una arquitectura modular basada en Django, con configuracion por entorno, soporte de APIs internas, control de roles y logica de negocio centralizada en servicios.

Evidencia tecnica final	Resultado
Integridad del proyecto Django	`manage.py check` sin incidencias
Pruebas automatizadas	42 pruebas ejecutadas
Estado de pruebas	`OK`
Arquitectura de software	Modular por apps: `core`, `events`, `stalls`, `commerce`, `accounting`, `operations`

Evidencia tecnica final	Resultado
Persistencia	SQLite local con soporte para PostgreSQL
Operacion local	Proyecto funcional en entorno local con `runserver`